

2026/03/03 書報討論演講報告：

Mini/Micro LEDs 的設計挑戰與應用

演講者：國立中正大學機械工程系 葉志庭副教授

1. 演講背景與講者視野分析

在顯示技術邁向極致解析度與高動態範圍的進程中，Mini/Micro LED 已被視為產業演進的「終極解答」。

葉教授的學經歷背景具備罕見的「戰略厚度」，他擁有 14 年的產業實戰資歷，曾歷任宏齊科技（Huga Optotech）技術長（CTO）及晶元光電（Epistar）處長，隨後轉入學術界深耕 5 年。這種「學、產、研」三位一體的跨界視角，使其報告內容不僅停留在物理光學的理論建模，更深入觸及量產可行性、良率管控及市場競爭佈局。對資工領域的研究員而言，這提供了從底層硬體物理限制出發，進而優化上層圖形渲染與系統架構的關鍵見解，是理解硬軟體協同設計（Hardware-Software Co-design）的絕佳案例。

2. 顯示技術的物理邊界：視距與 PPI 的邏輯關聯

顯示裝置的規格並非單純數位競賽，而是由人眼生理視覺限制所定義的物理邊界。葉教授強調，設計選擇的核心在於「觀看距離（Viewing Distance）」，這直接決定了像素密度（PPI）的需求上限。

2-1. 人眼解析度分析

根據人眼最大辨識率公式：

$$PPI(p) = \frac{1}{D \times \tan\left(\frac{1}{60}\right)}$$

其中 D 為觀看距離。此公式揭示了顯示器設計的黃金準則：裝置離眼球越近，對像素密度的要求呈幾何倍數成長。

2-2. 應用場景對比與運算挑戰

不同應用場景的需求差異：

應用裝置	典型視距 (cm)	所需 PPI (1.0 視力)	像素尺寸 (μm)
AR (擴增實境)	0.50	> 17,463	0.92
VR (虛擬實境)	5.00	1,746	9.16
手機 (Cell Phone)	20.00	436	36.65
電視 (TV)	100.00+	< 100	183.26+

從資工研究角度看，AR 裝置要求的 >17,000 PPI 不僅是光學挑戰，更帶來了嚴重的 I/O 瓶頸 (I/O Bottleneck)。GPU 與顯示驅動 IC (DDIC) 之間需傳輸海量數據，這迫使我們必須開發更高效的「注視點渲染 (Foveated Rendering)」演算法與「有損緩衝區壓縮 (Lossy Buffer Compression)」技術，以在維持視覺品質的同時降低系統功耗。

3. 競爭格局評估：Self-emissive vs. FALD 技術博弈

透過雷達圖分析，可明確觀察到主流技術的戰略地位：

- **LCD (含 Mini LED 背光/FALD)**：採用全陣列區域控光 (Full Array Local Dimming) 架構，大幅提升了對比度與亮度，在車用與電競螢幕中具備極高成熟度。
- **OLED**：雖然在輕薄度與對比度表現優異，但有機材料的壽命衰減限制了其在高亮度戶外場景的應用。
- **Micro LED**：作為「自發光 (Self-emissive)」技術，在亮度、強韌性與功耗效率上呈現壓倒性優勢。然而，雷達圖顯示其 **成本 (Cost)** 評分為 1/5。這 1/5 的成本劣勢正是技術商業化的「死亡之谷」，也是目前巨量轉移研究欲突破的紅海。

4. 製造工藝的瓶頸：巨量轉移與異質整合良率管理

Micro LED 的普及受限於製造端的複雜度。葉教授以三星 (Samsung) 的 89 吋 Micro LED TV 為例，詳細拆解了製程細節。

4.1 案例分析：Samsung 89-inch Micro LED TV

該產品在 6 吋 LED 晶圓上透過 ICP RIE (感應耦合電漿離子蝕刻) 刻劃出約 660 萬至 690 萬顆尺寸僅 $34 \times 58 \mu\text{m}$ 的晶片。為確保最終成品率，製程中導入了雷射修補 (Laser Trimming) 技術進行良率管理 (Yield Management)，即時剔除並替換損壞像素。

4.2 色彩實現方案對比

方案路徑	Mass Transfer 次數	良率 (Yield)	色一致性 (Wavelength Consistency)
RGB Micro LED	3 次 (R/G/B 分開)	低 (Low Yield)	較差 ($\geq \pm 2\mu\text{m}$)
Color Conversion (Blue + QD)	1 次 (僅藍光)	高 (High Yield)	優異 ($\leq \pm 2\mu\text{m}$)

當晶片尺寸縮減至 $10\mu\text{m}$ 以下時，製造端對電腦視覺 (Computer Vision) 的需求已從簡單的缺陷檢測，轉向亞像素級對位驗證 (Sub-pixel Alignment Verification)。資工領域可透過開發即時閉迴路控制系統，優化雷射修補的精準度，縮短生產循環。

5. 前瞻光學設計方案：ZOD 與全角光場優化

為解決薄型化與光場均勻度問題，葉教授團隊提出了多項創新方案：

1. **ZOD (Zero Optical Distance)**：透過取消光學間距，實現 16 吋大面積平面光源厚度僅 1.709 mm。
2. **HRTF (Highly Reflective Thin-Film) 與 3D 反射杯**：結合介電層 (Dielectric film) 與金屬薄膜，搭配 V 型封裝結構 (V-shape packaging structure)。實驗證實可將半高寬 (FWHM) 提升至 180 度，達成真正的「全角 (Full-Angle)」分佈，提升光學利用率。
3. **RCPEF (Recycling-Reflection Color-Purity-Enhancement Film)**：利用回收激發技術，將綠光與紅光的轉換效率分別提升 1.97 倍與 1.46 倍，顯著改善色純度。

6. 未來趨勢觀測：AR/VR 爆發與矽光子的角色

隨著消費性電子演進，顯示技術正朝向異質整合 (Heterogeneous Integration) 邁進，將 Micro LED 與 CMOS 背板直接封裝。

1. **矽光子 (Silicon Photonics)**：預測 2022-2027 CAGR 達 48.2%。其中 CPO (共封裝光學) 預計佔 2027 年市場份額的 64.0%，成為推動資料中心與光通訊的主要引擎。
2. **AR 核心規格**：引用 JBD 的 AM-uLED 規格，在 0.13 吋尺寸下達成

1,000 萬尼特 亮度與 $4\ \mu\text{m}$ 像素間距。

1,000 萬尼特的超高亮度為「HDR 色調映射 (Tone Mapping)」演算法帶來了全新挑戰。軟體端必須能根據戶外強光環境即時動態調整 UI 對比度，以確保在極端光照下的視覺可用性。

7. 結論：研究生視野下的顯示技術反思

總結本次演講，Mini/Micro LED 的技術突破路徑清晰：視距定義 PPI、ZOD 實現極致輕薄、HRTF 達成全角優化、以及 RCPEF 提升能源效能。

作為資工研究生，我們必須認知到：軟體並非在虛擬空間中運行，而是在物理極限上跳舞。理解 Mini/Micro LED 的硬體邊界（如像素間距與光學效率），對於開發超低延遲渲染演算法以及優化 Metaverse 運算架構至關重要。未來的沉浸式體驗，終將建立在底層光電元件與上層軟體演算法的異質協同進化（Software-Hardware Co-design）之上。